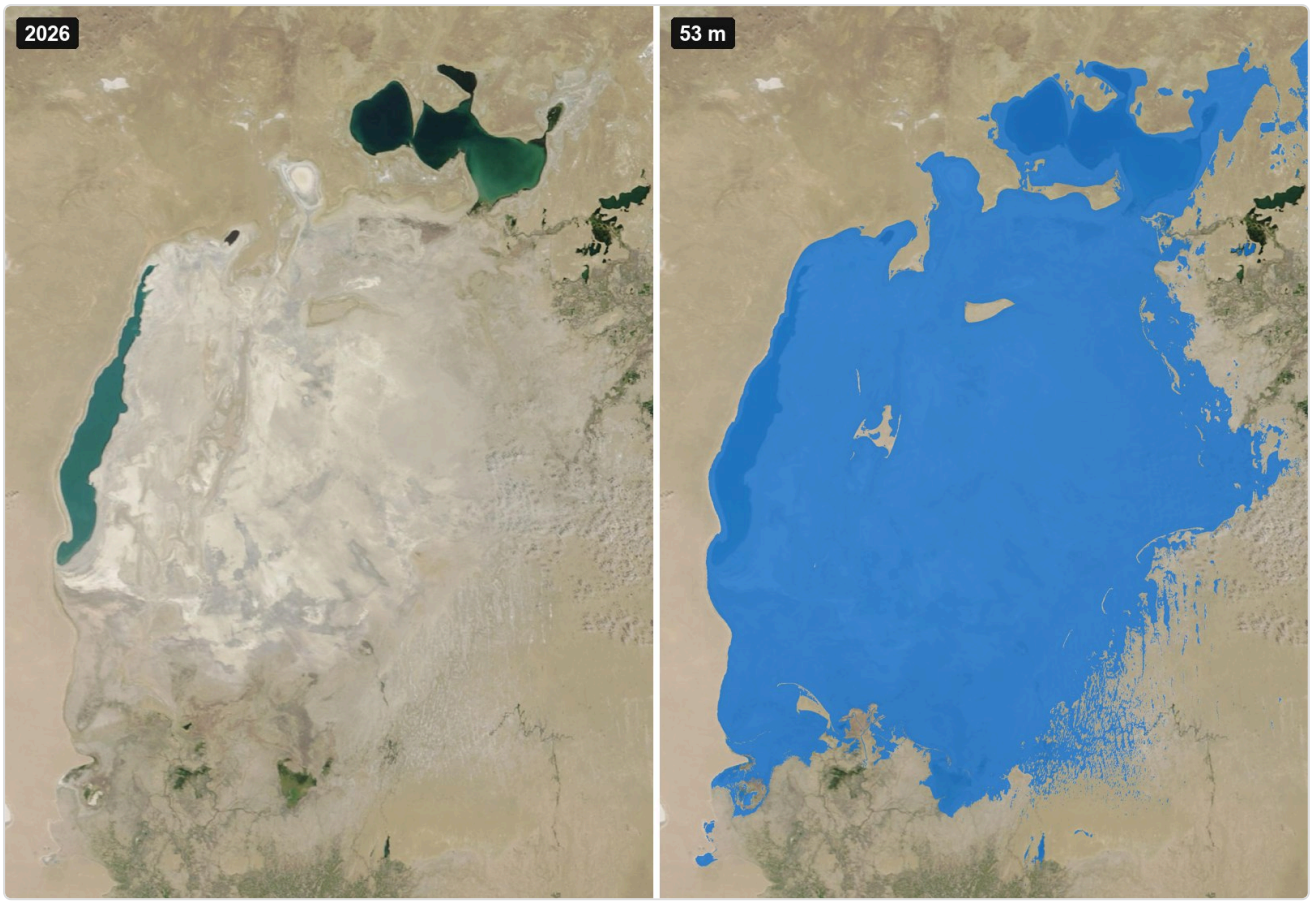
08-kun. Agar Orol dengizi qaytsa

Mavzu: Utopia (utopiya), bo‘lishi mumkin bo‘lgan narsaning xaritasi. 07-kunda siz Orol dengizining qurib borishini koinotdan ko‘rdingiz. Bugun uni qaytarasiz. Siz sun’iy yo‘ldoshdan olingan balandlik ma’lumotlarini olasiz, kompyuterga «eski suv sathidan past bo‘lgan har bir joy yana dengizga aylansin» deysiz va natijani qurigan dengiz tubining bugungi NASA sun’iy yo‘ldosh tasviri ustiga qo‘yasiz. Siz **QGIS**da, hali ishlatmagan vositangiz, **Raster Calculator** (raster kalkulyatori) bilan ishlaysiz. Bu taxminan 40 daqiqa vaqt oladi.

Chop etish uchun PDF: English · Русский · O‘zbekcha



Nimalarni o‘rganasiz

- NASA sun’iy yo‘ldosh tasvirlarini QGISga to‘g‘ridan-to‘g‘ri internetdan qanday yuklash.
- **Raster Calculator** yordamida bir vaqtning o‘zida har bir pikselga qanday savol berish.
- Raster bo‘yicha maydonni qanday o‘lchash va javobingizni tarix bilan qanday tekshirish.

0-qism. Boshlashdan oldin to‘rtta tushuncha

1. **Balandlik modeli (DEM)** – bu har bir pikselida metrlardagi balandlik saqlanadigan to‘r. Siz u bilan 05-kunda tanishgansiz. Bizniki **Copernicus** sun’iy yo‘ldoshlaridan olingan. Har bir piksel 90 m × 90 m.

2. **Suv pastdan to‘ladi.** Agar dengiz ma’lum bir sathgacha qaytsa, shu sathdan past bo‘lgan har bir joy suv ostida qoladi. Demak, «dengiz qayerda bo‘lardi?» degan savol «yer qayerda suv sathidan past?» degan savolning aynan o‘zi.
3. **1960-yilgi sath.** Daryolar suvi sug‘orishga olinishidan oldin Orol dengizining yuzasi taxminan **dengiz sathidan 53 metr balandda** bo‘lgan. Bu bizning «utopiya» sathimiz.
4. **Raster Calculator** har bir pikselni ko‘rib chiqadi va hisob-kitob qiladi. Agar siz `height <= 53` deb yozsangiz, u har bir piksel uchun **1** (ha, suv ostida) yoki **0** (yo‘q, quruqlik) deb javob beradi. Siz birlar va nollardan iborat yangi rasterga ega bo‘lasiz: bu dengiz xaritasi.

1-qism. Ma’lumotlarni oling

1. Balandlik faylimizni yuklab oling: **aral_dem_90m.tif** (20 MB). GitHubda **Download raw file** (xom faylni yuklab olish) tugmasini bosing. Fayl butun Orol havzasini, 58° sharqiy uzunlikdan 62° sharqiy uzunlikkacha va 43° shimoliy kenglikdan 47° shimoliy kenglikkacha qamrab oladi.
2. Ish stolingizda **day08** nomli papka yarating va faylni unga joylang.
3. Sizga 04-kunda o‘rnatgan **QGIS** dasturingiz kerak bo‘ladi.

> **Faylni qanday tayyorladik.** Biz bepul Copernicus DEM on AWS manbasidan 16 ta Copernicus GLO-90 plitkasini yuklab oldik (05-kundagi manbaning o‘zi, faqat 90 m li versiyasi), ularni bir-biriga ulab, **UTM zone 41N** (EPSG:32641) proyeksiyasiga o‘tkazdik, shunda har bir piksel metrlarda o‘lchanadi. Siz ham 05-kundagi GDAL buyruqlari bilan xuddi shunday qila olasiz.

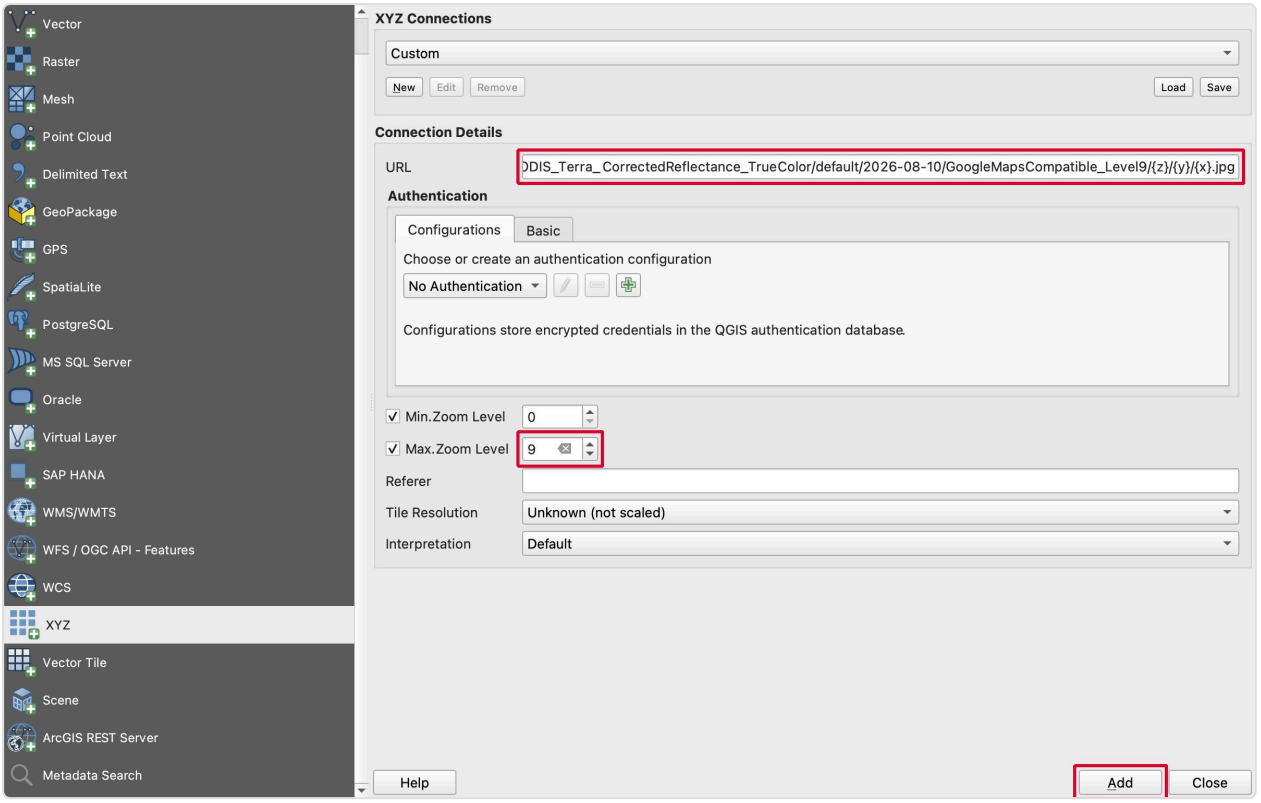
2-qism. NASAning bugungi sun’iy yo‘ldosh tasvirini qo‘shing

Siz 07-kunda ko‘rgan tasvirning o‘zidan foydalanasiz: Terra MODIS, 2026-yil 10-avgust.

1. QGISda **Layer** → **Data Source Manager** (ma’lumot manbalari boshqaruvchisi) ni bosing, so‘ng chap tomondagi **XYZ** ni tanlang. **New** (yangi) tugmasini bosing.
2. **Name** (nom): `NASA MODIS 10 Aug 2026`. **URL:** quyidagi butun qatorni nusxalab joylang:

   ```
   https://gibs.earthdata.nasa.gov/wmts/epsg3857/best/MODIS_Terra_CorrectedReflectance_TrueColor/default/2026-08-10/GoogleMapsCompatible_Level9/{z}/{y}/{x}.jpg
   ```

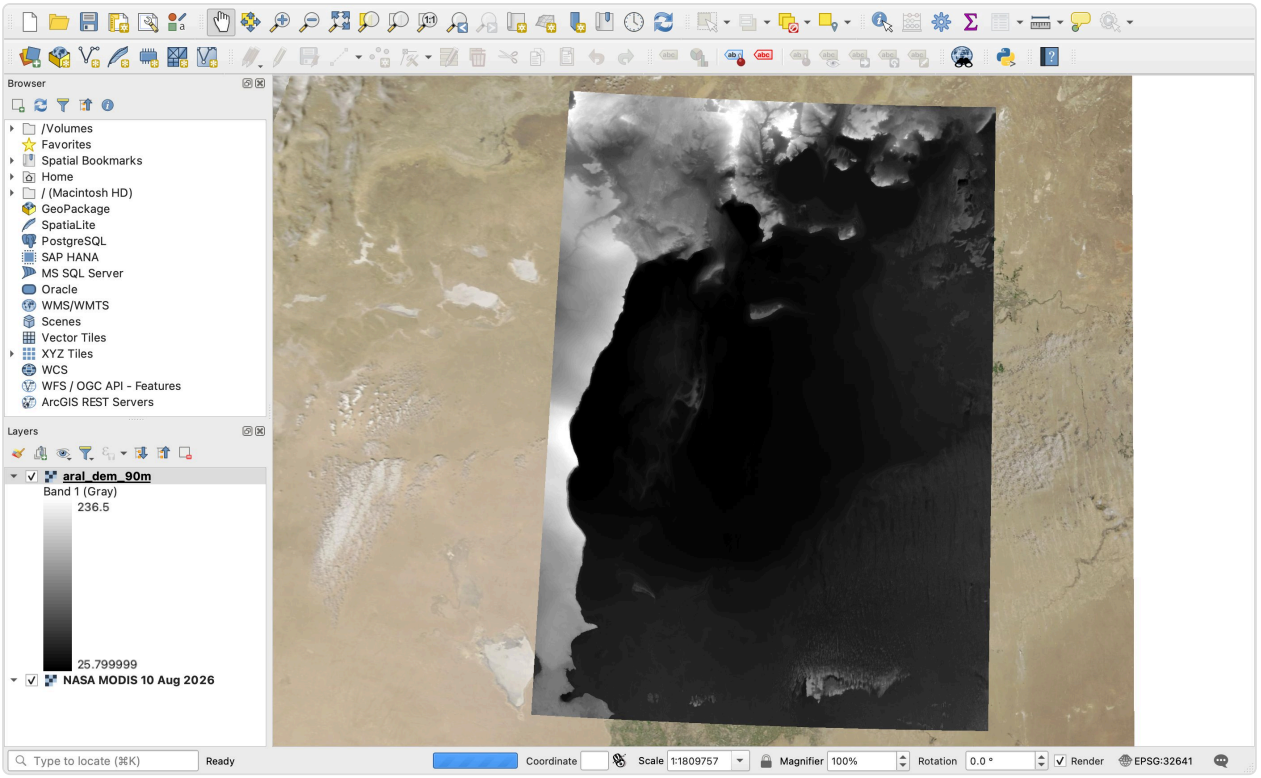
3. **Max. Zoom Level** (maksimal masshtab darajasi) ni **9** ga qo‘ying: NASA plitkalari shu darajada tugaydi. **OK**, keyin **Add** (qo‘shish), so‘ng **Close** (yopish) tugmasini bosing.



> **Boshqa kunni xohlaysizmi?** Havoladagi `2026-08-10` ni 2000-yildan keyingi istalgan sanaga almashtiring, masalan, 07-kundagi `2000-08-28` ga.

3-qism. Balandlik faylini qo‘shing

1. **aral_dem_90m.tif** faylini day08 papkangizdan QGIS xaritasiga sudrab olib keling.
2. Pastki o‘ng burchakda loyihaning koordinatalar tizimi DEMnikiga, **EPSG:32641** ga o‘zgaradi. Agar o‘zgarmasa, uni bosing va **WGS 84 / UTM zone 41N** ni tanlang.
3. Siz kulrang tasvirni ko‘rasiz: to‘q rang – past joy, och rang – baland joy. Eng to‘q qismi – eski dengizning tubi.

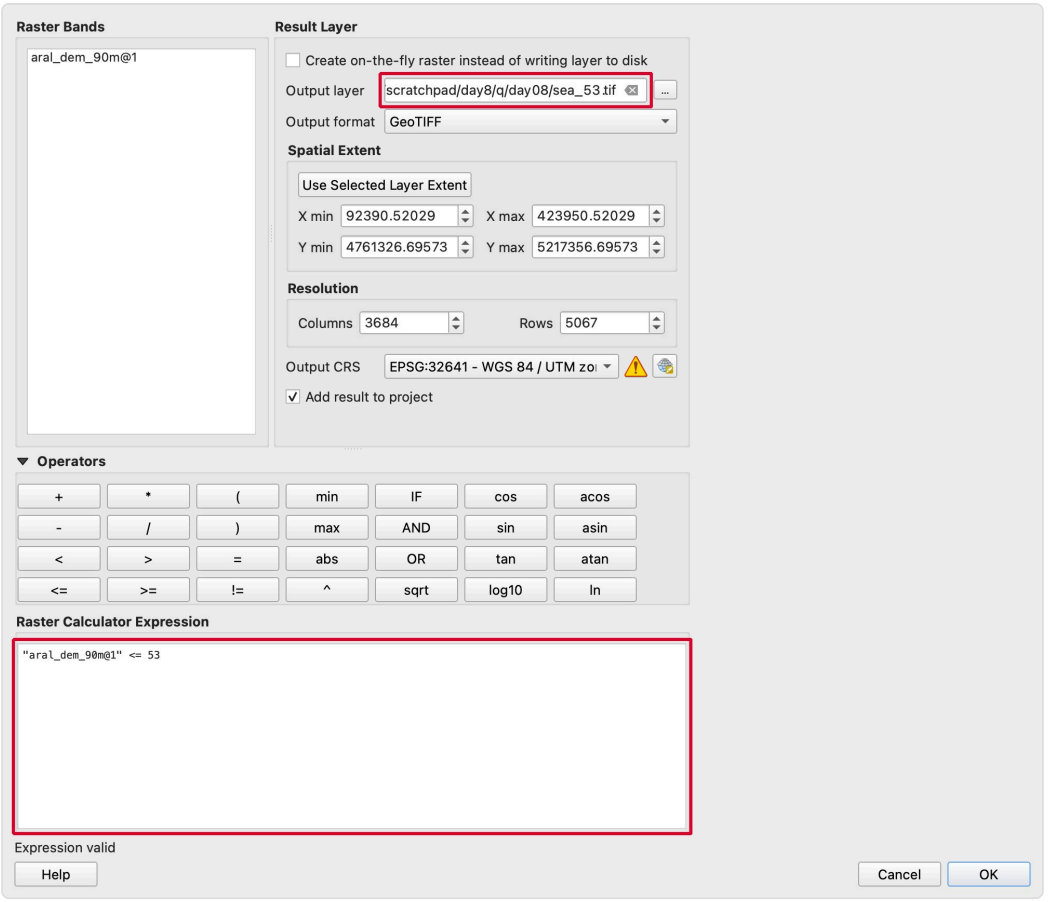


4-qism. Raster Calculator bilan dengizni to‘ldiring

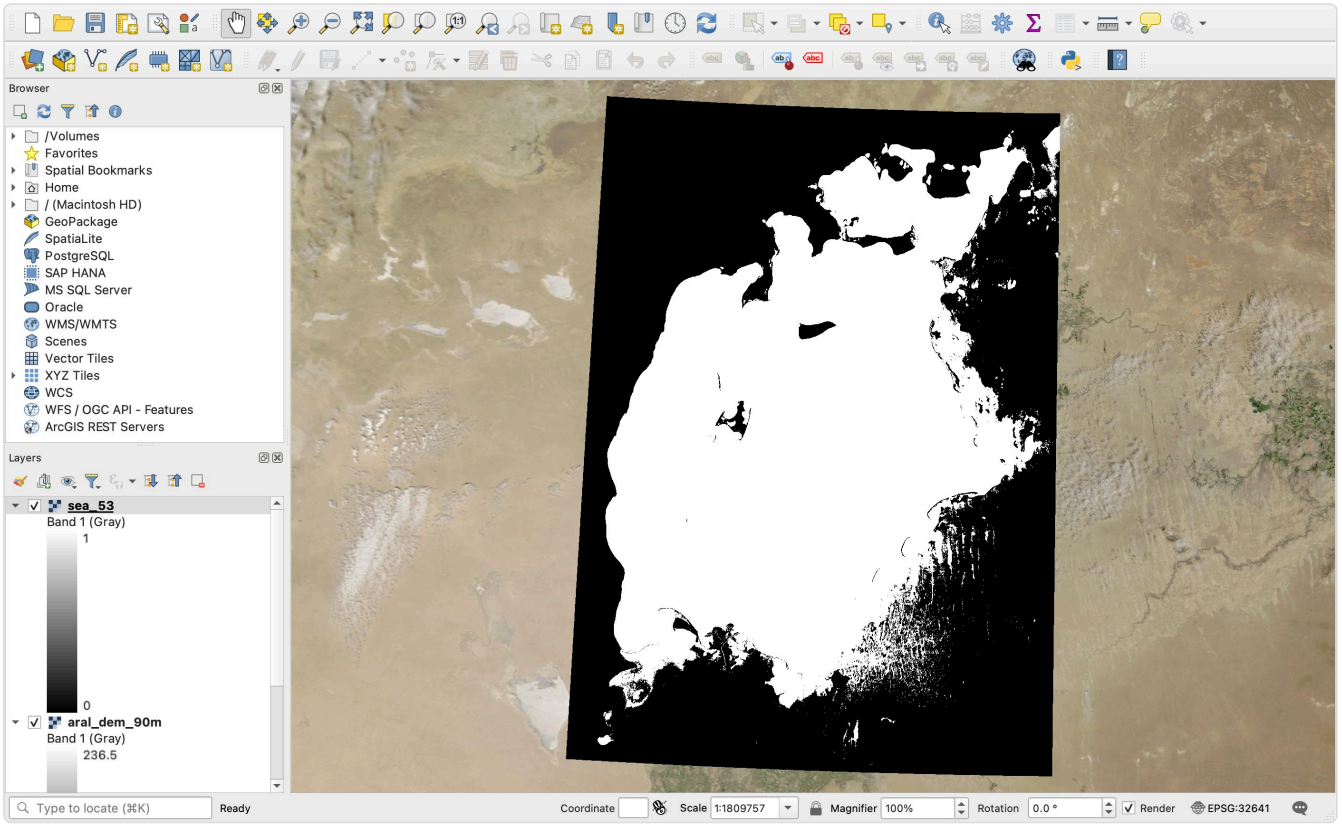
1. **Raster** → **Raster Calculator…** ni bosing.
2. **Raster Bands** (raster kanallari) ro‘yxatida **aral_dem_90m@1** ustiga ikki marta bosing. U pastdagi ifoda maydonida paydo bo‘ladi.
3. **<=** tugmasini bosing, so‘ng **53** deb yozing. Endi maydonda quyidagi yozuv turadi:

   ```
   "aral_dem_90m@1" <= 53
   ```

   Maydon ostida **Expression valid** (ifoda to‘g‘ri) degan yozuv chiqishi kerak.
4. **Output layer** (natija qatlami) yonidagi **…** tugmasini bosing, day08 papkangizga o‘ting va **sea_53** nomini yozing. **Output format** (natija formati) ni **GeoTIFF** holida qoldiring.
5. **OK** ni bosing.



Yangi **sea_53** qatlami paydo bo‘ladi. U oq-qora rangda: **oq = 1 = dengiz**, **qora = 0 = quruqlik**.



5-qism. Dengizni ko‘k rangga bo‘yang

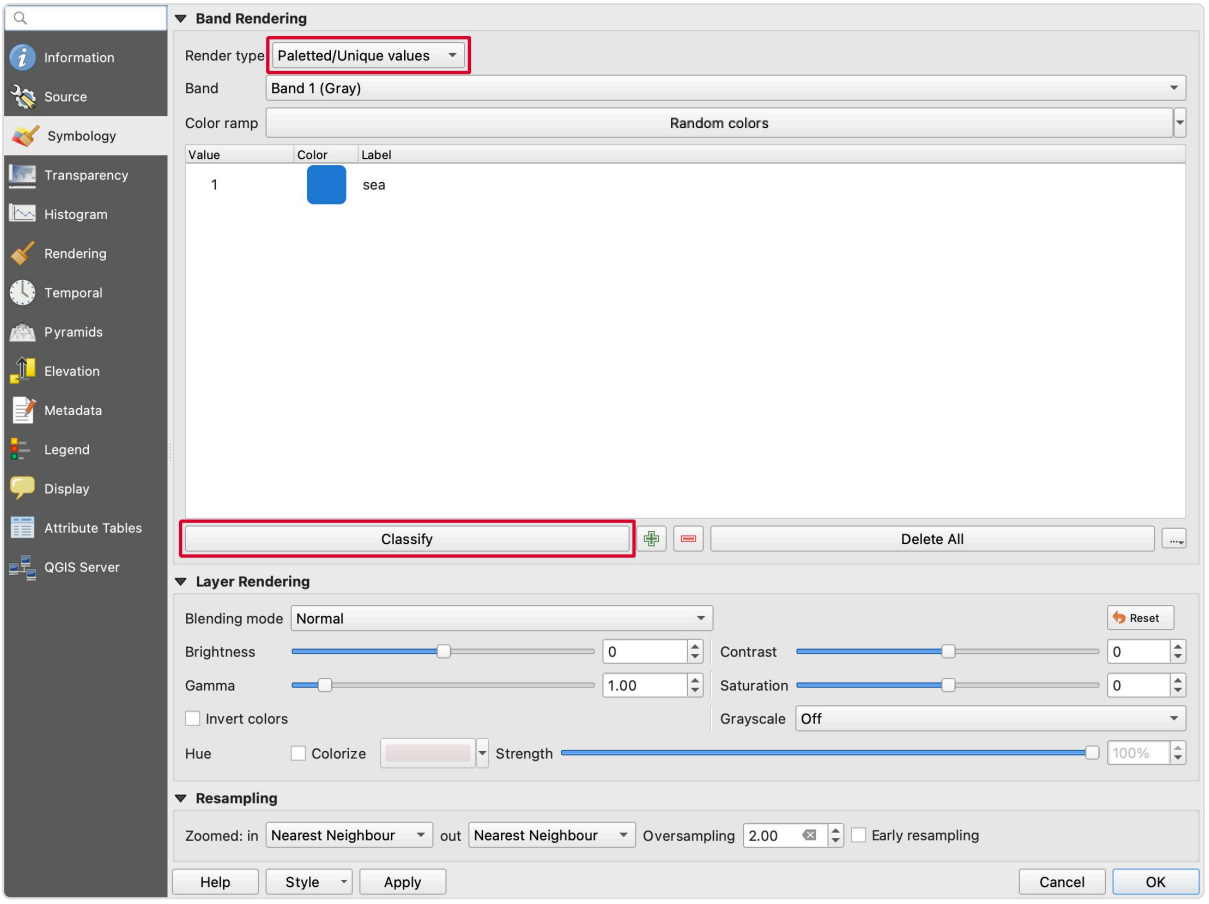
1. **sea_53** ustida sichqonchaning o‘ng tugmasini bosing → **Properties** (xususiyatlar) → **Symbology** (ko‘rinish).

2. **Render type** (tasvirlash turi): **Paletted/Unique values** (palitrali/noyob qiymatlar) ni tanlang. **Classify** (tasniflash) tugmasini bosing. Ikkita qator paydo bo‘ladi: **0** va **1**.

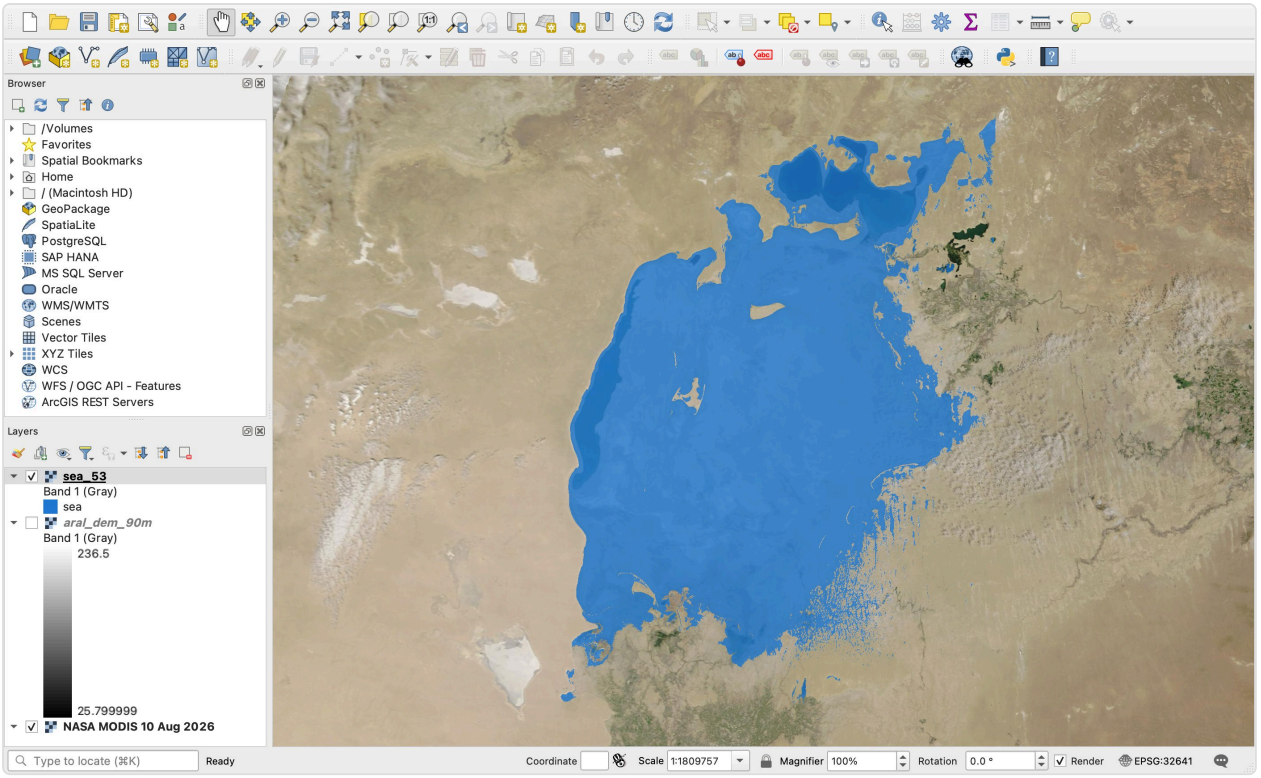
3. **0** qatorini bosing va uni qizil **minus** tugmasi bilan o‘chiring. Endi quruqlik shaffof bo‘ladi.

4. **1** qatorining rangi ustiga ikki marta bosing va ko‘k rangni tanlang. Uning yorlig‘ini **sea** (dengiz) ga o‘zgartiring.

5. **Layer Rendering** (qatlamni tasvirlash) bo‘limida **Opacity** (noshaffoflik) ni taxminan 80% ga qo‘ying, shunda suv ostidagi dengiz tubi ham ko‘rinib turadi. **OK** ni bosing.



6. **Layers** (qatlamlar) panelida kulrang balandlik qatlamini yashirish uchun **aral_dem_90m** belgisini olib tashlang.

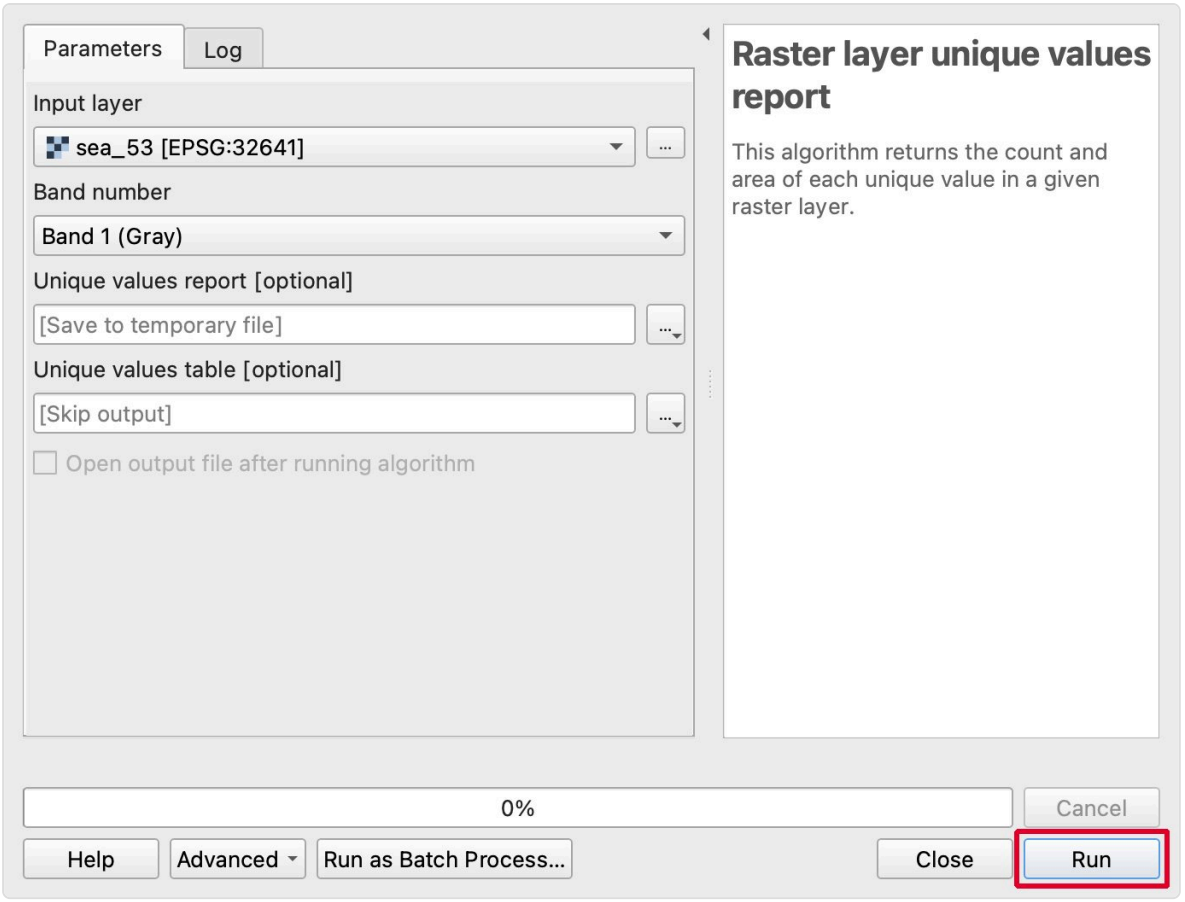


Shaklga qarang: o‘rtada ikkita orol paydo bo‘ladi. Shimoldagi uzun orol – **Barsakelmes**; o‘rtadagisi, bir paytlar **Vozrojdeniya** deb atalgan orol, bugun quruqlikka qo‘shilib ketgan. Qoraqalpog‘istondagi Mo‘ynoq yana port shaharga aylanadi.

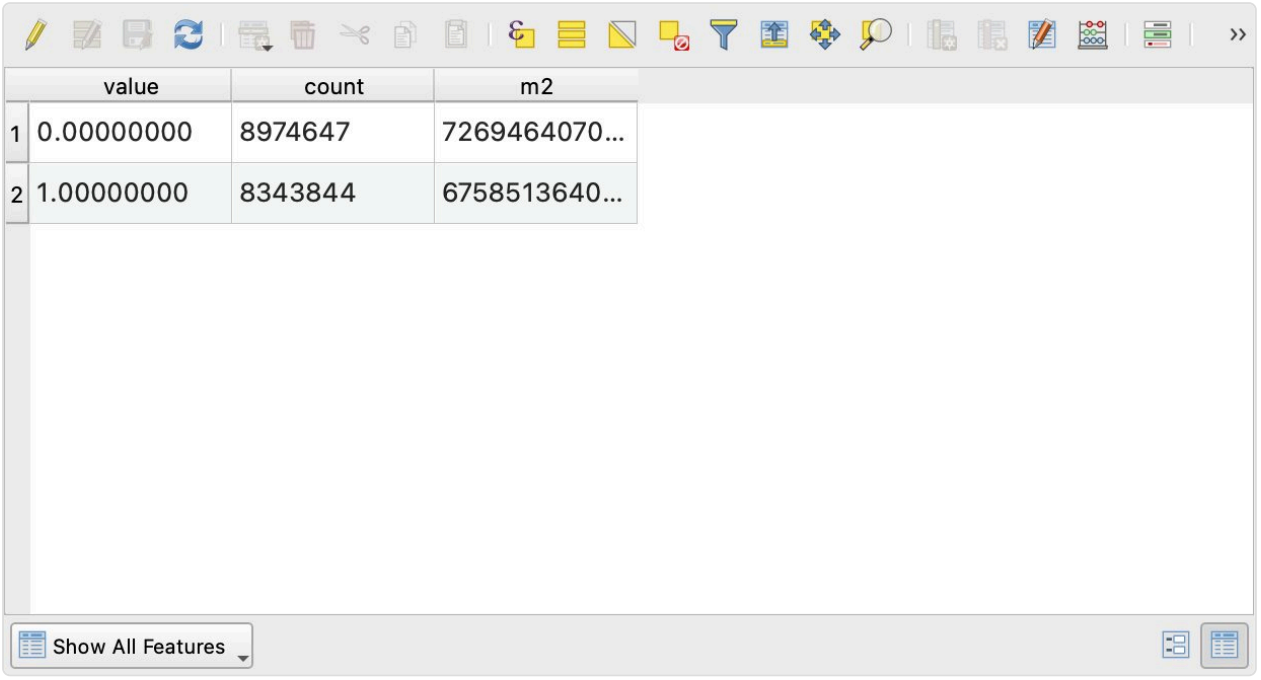
6-qism. Dengiz qanchalik katta? Tarix bilan solishtiring

1. **Processing** → **Toolbox** (ishlov berish vositalari paneli) ni bosing va **Raster layer unique values report** (raster qatlami noyob qiymatlari hisoboti) ni qidiring. Uning ustiga ikki marta bosing.

2. **Input layer** (kirish qatlami): **sea_53**. **Unique values table** (noyob qiymatlar jadvali) yonidagi **…** tugmasini bosing → **Create Temporary Layer** (vaqtinchalik qatlam yaratish). **Run** (ishga tushirish) tugmasini bosing.



3. Ish tugagach, natija jadvalini oching (Layers panelidagi **Unique values table** → sichqonchaning o‘ng tugmasi → **Open Attribute Table** (atributlar jadvalini ochish)). **m2** ustuni har bir qiymatning maydonini kvadrat metrlarda ko‘rsatadi.



4. **value 1** (1-qiymat) qatorida **67,585,136,400 m²** deb yozilgan. Kvadrat kilometrga o‘tkazish uchun 1,000,000 ga bo‘ling: taxminan **67,600 km²** chiqadi.

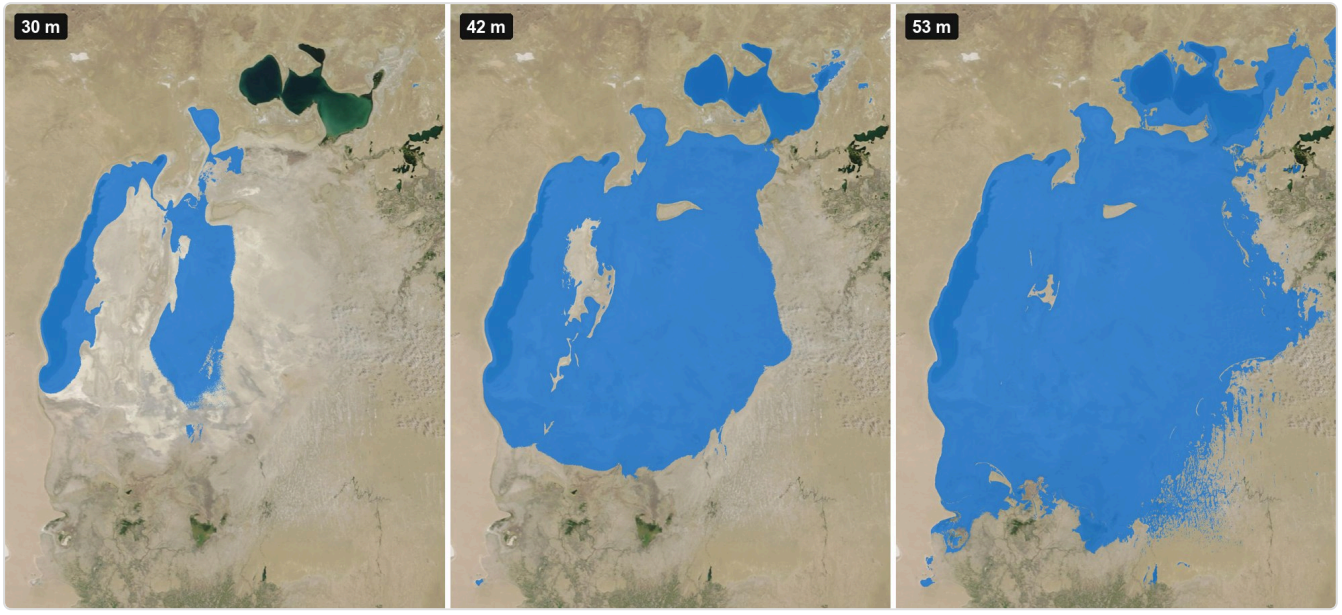
Tarix kitoblarida 1960-yildagi Orol dengizining maydoni taxminan **66,000–68,000 km²** deb ko‘rsatilgan. Bugungi sun’iy yo‘ldosh ma’lumotlaridan tayyorlangan xaritangiz deyarli bir xil sonni beradi. 🎉

Nega aniq emas. Balandliklar 2011–2015-yillarda, dengiz allaqachon qurib bo‘lgandan keyin uchgan sun’iy yo‘ldoshlardan olingan va 90 m li piksellarga yaxlitlangan. Janubi-sharqdagi past qumli tekisliklar ham 53 m dan past: ular aslida dengiz bo‘lmagan sochilgan ko‘k nuqtalar sifatida ko‘rinadi. Bundan tashqari, 1960-yilgi o‘lchovlarda dengiz sathi uchun biroz boshqacha «nol» ishlatilgan. Shunga qaramay, 40 daqiqalik xarita uchun bir necha foiz farq – bu juda yaxshi natija.

7-qism. Boshqa suv sathlarini sinab ko‘ring

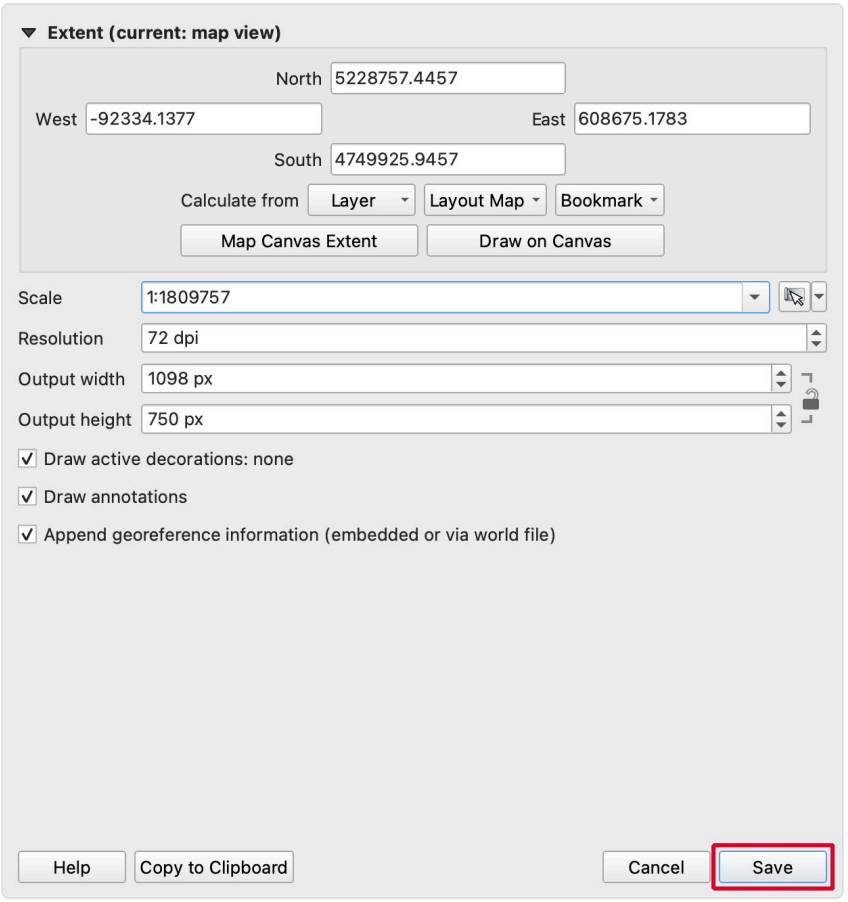
Raster Calculatorni 53 o‘rniga boshqa son bilan qayta ishga tushiring, masalan, **42** (bugungi kichik shimoliy dengizning taxminiy sathi) yoki **30**. Har bir natijani uning sathi bilan nomlang, rang bering va o‘lchang. Mana bizning natijalarimiz:

Suv sathi	Dengiz maydoni	Qanday ko‘rinadi
30 m	11,700 km²	Faqat g‘arbiy va sharqiy havzalarning eng chuqur qismlari.
42 m	44,700 km²	Katta janubiy dengiz qaytadi, lekin uning janubiy qirg‘og‘i quruq qoladi.
53 m	67,600 km²	Qozog‘istondan Qoraqalpog‘istongacha cho‘zilgan 1960-yilgi Orol dengizi.



8-qism. Xaritangizni eksport qiling

1. O‘zingizga yoqqan ko‘rinishni tayyorlang.
2. **Project** → **Import/Export** → **Export Map to Image…** (xaritani tasvir sifatida eksport qilish) ni bosing. **Resolution** (aniqlik) ni **300 dpi** ga qo‘ying va **Save** (saqlash) tugmasini bosing.



#30DayMapChallenge postingiz uchun, yuqoridagi yakuniy xaritamizdagi kabi, «bugun» va «utopiya»ni yonma-yon qo‘ying.

O‘z utopiyangiz uchun g‘oyalar

- **Aydar–Arnasoy ko‘llari:** O‘zbekistondagi bu ko‘llar 1969-yildan keyin, Sirdaryoning toshqin suvlari cho‘ldagi botiqqa yuborilganda paydo bo‘lgan. Ular qanchalik katta bo‘lishi mumkinligini ko‘rish uchun xuddi shu usulni sinab ko‘ring.
- **Yashil Orolqum:** suv o‘rniga qurigan dengiz tubining 53 m dan past qismini yashil rangga bo‘yang: tuz va chang bo‘ronlarini to‘xtatish uchun u yerda saksovul o‘rmonlari ekilmoqda.
- **Istalgan joyda dengiz sathining ko‘tarilishi:** xuddi shu ikki qadam dunyodagi istalgan qirg‘oq yoki ko‘l uchun ishlaydi. Boshqa joy uchun plitkalarni yuklab oling va sinab ko‘ring.
- **To‘lib borayotgan animatsiya:** sea_30, sea_35, sea_40… qatlamlarini yarating va ulardan GIF tayyorlang, shunda dengiz ko‘z oldingizda ko‘tariladi.

Ulashganingizda

Iltimos, mualliflikni quyidagicha ko‘rsating:

> Elevation: Copernicus DEM GLO-90 © DLR e.V. 2010–2014 and © Airbus Defence and Space GmbH 2014–2018, provided under COPERNICUS by the European Union and ESA. Satellite image: NASA Worldview / GIBS, Terra MODIS.

Muammolarni hal qilish

Muammo	Nima qilish kerak
NASA qatlami bo‘sh.	URLni tekshiring: sana `YYYY–MM–DD` ko‘rinishida, oxiri esa `{z}/{y}/{x}.jpg` bo‘lishi kerak. **Max. Zoom Level** ni 9 ga qo‘ying.
Yaqinlashtirganda sun’iy yo‘ldosh tasviri xira bo‘lib qoladi.	MODIS piksellari 250 m. Uzoqlashtiring yoki yaqin ko‘rinishlar uchun 05-kundagi Sentinel-2 cloudless tasviridan foydalaning.
Raster Calculator **Expression invalid** (ifoda noto‘g‘ri) deb ko‘rsatadi.	Kanal nomini qo‘lda yozish o‘rniga uning ustiga ikki marta bosing va **<=** tugmasidan foydalaning. Qo‘shtirnoqlar to‘g‘ri bo‘lishi kerak: `"`.
sea_53 butunlay qora yoki butunlay oq.	Ehtimol, boshqa son yozgansiz yoki boshqa qatlamni tanlagansiz. Ifodani tekshiring.
Maydon g‘alati birliklarda chiqdi.	Piksellar metrlarda o‘lchanishi uchun loyiha **UTM zone 41N** (EPSG:32641) tizimida bo‘lishi kerak.
Maydon 0 yoki juda kichik chiqdi.	Siz **value 0** qatoriga qaragansiz. Dengiz – bu **value 1**.

Mualliflar va manbalar

- **Balandlik:** Copernicus DEM GLO-90 © DLR e.V. 2010–2014 va © Airbus Defence and Space GmbH 2014–2018, Yevropa Ittifoqi va ESA tomonidan COPERNICUS dasturi doirasida taqdim etilgan. Copernicus DEM on AWS manbasidan yuklab olingan.
- **Sun’iy yo‘ldosh tasviri:** NASA Worldview / Global Imagery Browse Services (GIBS), NASA Earthdata (EOSDIS) tarkibida. Terra MODIS Corrected Reflectance (True Color), 2026-yil 10-avgust.
- **Dasturiy ta’minot:** QGIS.